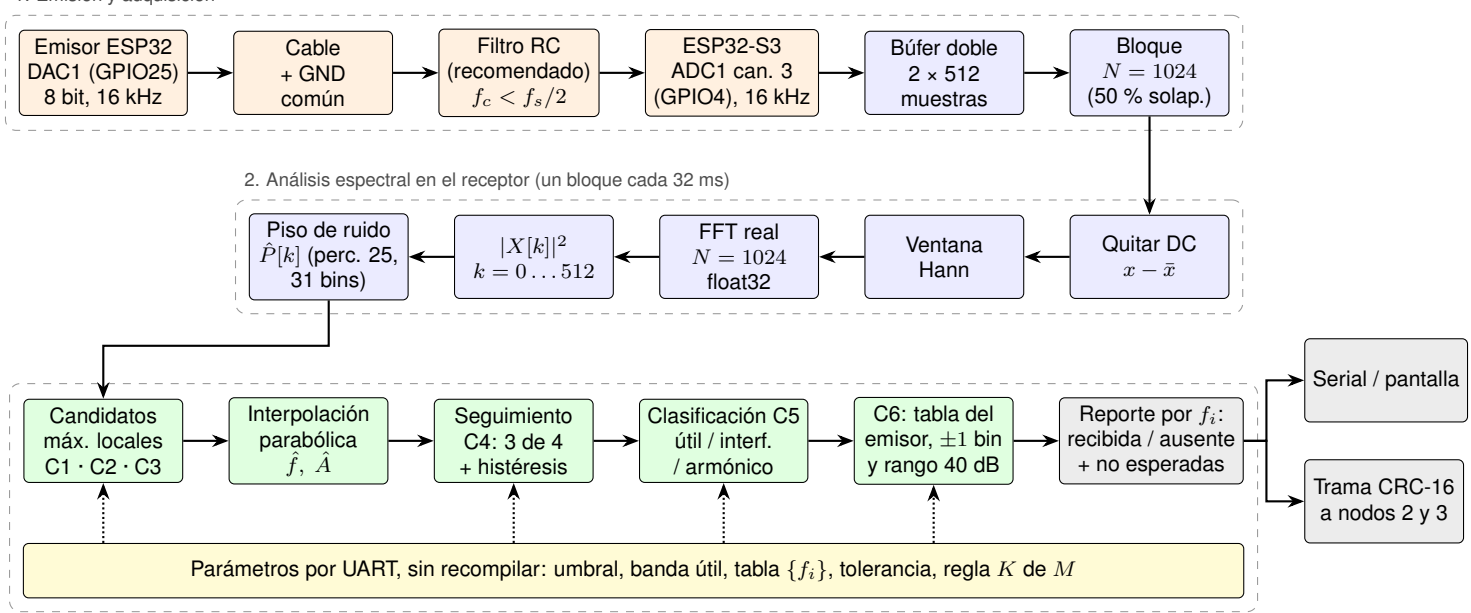

1. Emisión y adquisición
Emisor ESP32 DAC1 (GPIO25) 8 bit, 16 kHz
Cable + GND común
Filtro RC (recomendado) $f_c < f_s/2$
ESP32-S3 ADC1 can. 3 (GPIO4), 16 kHz
Búfer doble 2 × 512 muestras
Bloque $N = 1024$ (50 % solap.)
2. Análisis espectral en el receptor (un bloque cada 32 ms)
Quitar DC $x - \bar{x}$
Ventana Hann
FFT real $N = 1024$ float32
$|X[k]|^2$ $k = 0 \dots 512$
Piso de ruido $\hat{P}[k]$ (perc. 25, 31 bins)
Candidatos máx. locales C1 · C2 · C3
Interpolación parabólica $\hat{f}$, $\hat{A}$
Seguimiento C4: 3 de 4 + histéresis
Clasificación C5 útil / interf. / armónico
C6: tabla del emisor, ± 1 bin y rango 40 dB
Reporte por f_i: recibida / ausente + no esperadas
Serial / pantalla
Trama CRC-16 a nodos 2 y 3
Parámetros por UART, sin recompilar: umbral, banda útil, tabla $\{f_i\}$, tolerancia, regla K de M
3. Identificación y validación de frecuencias